

Lab 8 - Configuration du NAT

Topologie

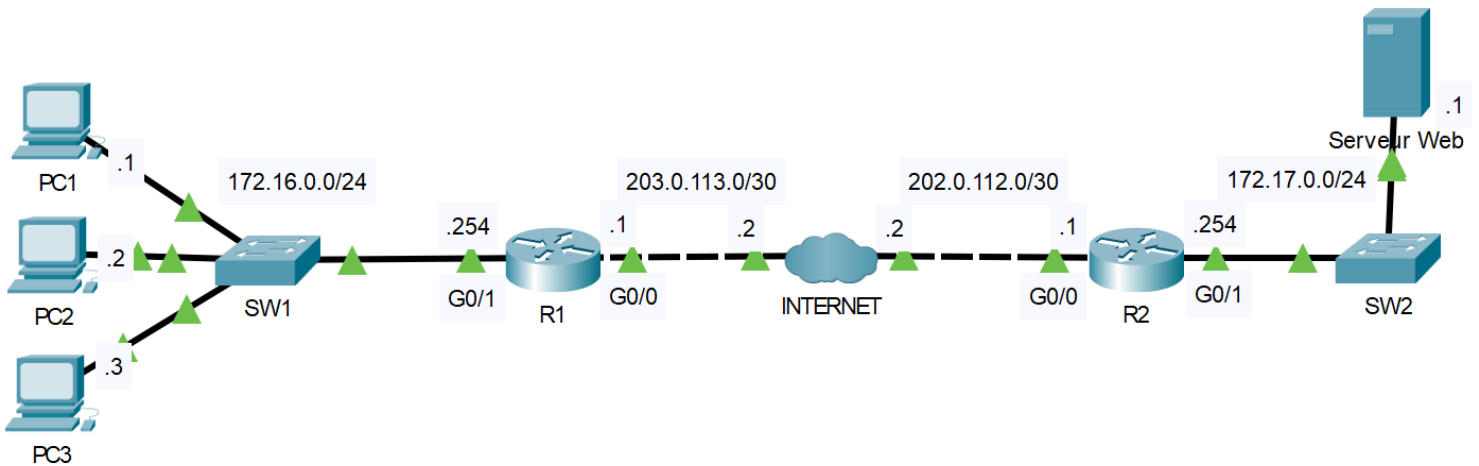


Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP	Passerelle par défaut
PC1	Carte réseau	172.16.0.1/24	172.16.0.254
PC2	Carte réseau	172.16.0.2/24	172.16.0.254
PC3	Carte réseau	172.16.0.3/24	172.16.0.254
R1	G0/1	172.16.0.254/24	
	G0/0	203.0.113.1/30	
R2	G0/1	172.17.0.254/24	
	G0/0	202.0.112.1/30	
Serveur Web	Carte réseau	172.17.0.1/24	172.17.0.254

Exercice 1 - Configuration de la topologie

Sur R1 : *(Prenez des captures d'écran des commandes utilisées).*

1. Configurer les adresses IP des deux interface **G0/0** et **G0/1**, comme indiqué dans la table d'adressage.

```

R1>enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface g0/1
R1(config-if)#ip address 172.16.0.254 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit
R1(config)#interface g0/0
R1(config-if)#ip address 203.0.113.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

```

2. Ajouter une route statique par défaut qui passe par **203.0.113.2**.

```
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.2
```

3. Tapez la commande **sh ip route** pour vérifier la route ajoutée.

```

R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 203.0.113.2 to network 0.0.0.0

    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       172.16.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       172.16.0.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
    203.0.113.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       203.0.113.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       203.0.113.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S*     0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.2

```

Sur R2 : **(Prenez des captures d'écran des commandes utilisées).**

1. Configurer les adresses IP des deux interface **G0/0** et **G0/1**, comme indiqué dans la table d'adressage.

```
R2>enable
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#interface g0/1
R2(config-if)#ip address 172.17.0.254 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
```

```
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface g0/0
R2(config-if)#ip address 202.0.112.1 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown
```

```
R2(config-if)#exit
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

2. Ajouter une route statique par défaut qui passe par **202.0.112.2**.

```
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 202.0.112.2
```

3. Tapez la commande **sh ip route** pour vérifier la route ajoutée.

```
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 202.0.112.2 to network 0.0.0.0

    172.17.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       172.17.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       172.17.0.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
    202.0.112.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       202.0.112.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       202.0.112.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S*     0.0.0.0/0 [1/0] via 202.0.112.2
```

Exercice 2 - Configuration de la NAT statique

Objectifs

Partie 1 : Test d'accès sans la NAT.

Partie 2 : Configuration de la NAT statique.

Partie 3 : Test d'accès avec la NAT.

Instructions

Partie 1 : Test d'accès sans la NAT

Étape 1: Essayez de vous connecter au Serveur Web

À partir de **PC1**, essayer d'accéder au site <http://202.0.112.1>. Est-ce ça fonctionne ?

Pourquoi ? Les adresses 172.16.0.0/24 sont privées et ne sont pas routables sur Internet

Étape 2: Affichez la configuration NAT en cours.

- a. Affichez la configuration en cours sur **R1**. Notez qu'aucune commande ne fait référence à la NAT.

```
R1# show run | include nat
```

Est-ce que NAT est configuré ? NAT n'est pas configuré, il n'y a pas de sortie

- b. Vérifiez que la fonction NAT n'est pas utilisée par **R1**.

```
R1# show ip nat translations
```

Est-ce que la table NAT est affichée ? Aucune traduction n'est affichée.

Essayez les mêmes deux commandes sur **R2**.

Est-ce que NAT est configuré ? NAT n'est pas configuré, il n'y a pas de sortie

Partie 2 : Configuration de la NAT statique *(Prenez des captures d'écran des commandes utilisées dans cette partie).*

Sur le routeur R1 :

Étape 1: Configurez les interfaces pour activer le NAT

- Configurez les interfaces internes/extérieures appropriées pour utiliser le NAT.

```
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface g0/1
R1(config-if)#ip nat inside
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface g0/0
R1(config-if)#ip nat outside
R1(config-if)#exit
```

Étape 2: Configurez les instructions de la NAT statique.

- Mappez les adresses IP de PC1, PC2, et PC3 à 100.0.0.1, 100.0.0.2 et 100.0.0.3.

```
R1(config)#exit
R1(config)#ip nat inside source static 172.16.0.1 100.0.0.1
R1(config)#ip nat inside source static 172.16.0.2 100.0.0.2
R1(config)#ip nat inside source static 172.16.0.3 100.0.0.3
```

Sur le routeur R2 :

Étape 1: Configurez les interfaces pour activer le NAT

- Configurez les interfaces internes/extérieures appropriées pour utiliser le NAT.

```
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
R2(config)#interface g0/1
R2(config-if)#ip nat inside
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface g0/0
R2(config-if)#ip nat outside
```

Étape 2: Configurez les instructions de la NAT statique.

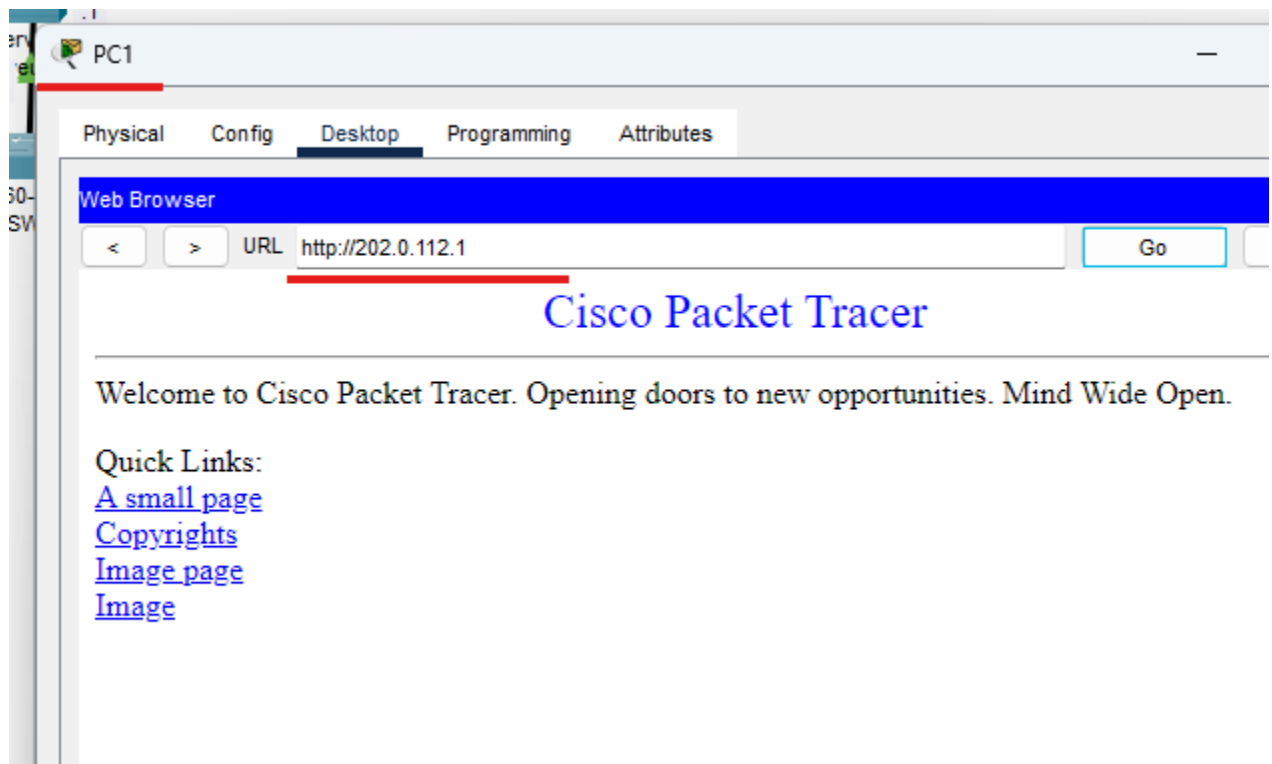
- Mappez l'adresse IP du serveur Web à l'adresse publique du R2 en spécifiant le numéro de port tcp 80.

```
R2(config)#ip nat inside source static tcp 172.17.0.1 80 202.0.112.1 80
```

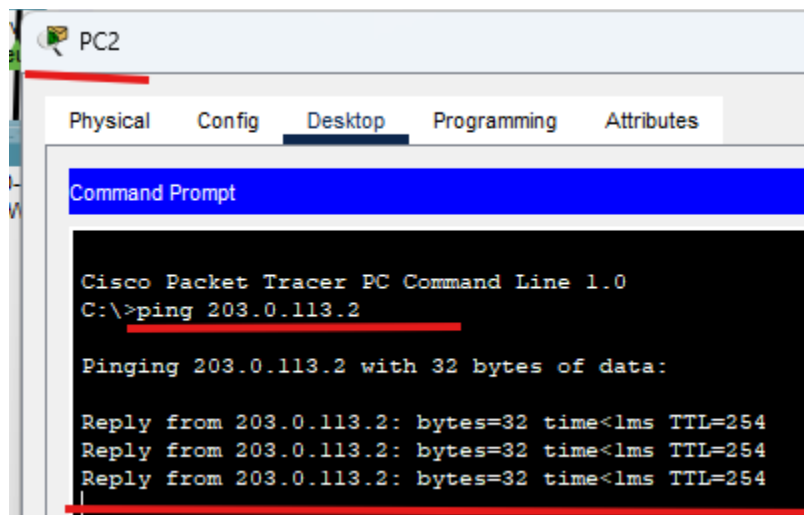
Partie 3 : Tentative d'accès avec la NAT *(Prenez des captures d'écran des commandes utilisées dans cette partie).*

Étape 1: Vérifiez la connectivité avec la page Web de Serveur Web :

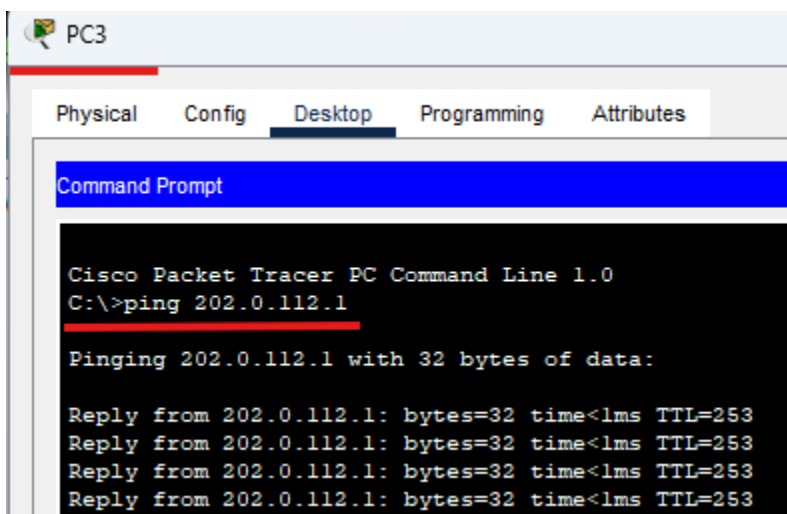
- À partir de PC1, ouvrez le navigateur et accédez au site <http://202.0.112.1>



- b. À partir de **PC2**, envoyez une requête **ping** au routeur de l'internet **203.0.113.2**.



- c. À partir de **PC3**, envoyez une requête **ping** au **Serveur Web 202.0.112.1**



Étape 2: Affichez les traductions NAT :

Sur **R1** exécutez des commandes pour :

- Afficher les traductions NAT actives sur R1.

```
R1>show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
--- 100.0.0.1           172.16.0.1        ---                ---
--- 100.0.0.2           172.16.0.2        ---                ---
--- 100.0.0.3           172.16.0.3        ---                ---
tcp 100.0.0.1:1025      172.16.0.1:1025   202.0.112.1:80     202.0.112.1:80
```

- Effacer les traductions NAT sur R1.

```
R1#clear ip nat translation *
```

- Afficher les statistiques NAT.

```
R1#
R1#show ip nat statistics
Total translations: 3 (3 static, 0 dynamic, 0 extended)
Outside Interfaces: GigabitEthernet0/0
Inside Interfaces: GigabitEthernet0/1
Hits: 18 Misses: 9
Expired translations: 8
Dynamic mappings:
```

Sur **R2** exécutez des commandes pour :

- Afficher les traductions NAT actives sur R2.

```
R2>show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
tcp 202.0.112.1:80      172.17.0.1:80     ---                ---
tcp 202.0.112.1:80      172.17.0.1:80     100.0.0.1:1025     100.0.0.1:1025
```

- Afficher les statistiques NAT.

```
R2>show ip nat statistics
Total translations: 2 (1 static, 1 dynamic, 2 extended)
Outside Interfaces: GigabitEthernet0/0
Inside Interfaces: GigabitEthernet0/1
Hits: 8 Misses: 9
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
```

Exercice 3 - Configuration de la NAT dynamique

Objectifs

Partie 1 : Configuration de la NAT dynamique.

Partie 2 : Vérification de l'implémentation de la NAT.

Instructions

Partie 1 : Configuration de la NAT dynamique (*Prenez des captures d'écran des commandes utilisées dans cette partie*).

Étape 1: Supprimez la configuration NAT statique sur R1

- Sur **R1**, **supprimez** le mappage des adresses IP de PC1, PC2, et PC3 à 100.0.0.1, 100.0.0.2 et 100.0.0.3 (*créée à l'étape 2-partie 2 de l'exercice 2*).
- Gardez la **configuration tel quelle** sur R2.

```
R1#enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#
R1(config)#no ip nat inside source static 172.16.0.1 100.0.0.1
R1(config)#no ip nat inside source static 172.16.0.2 100.0.0.2
R1(config)#no ip nat inside source static 172.16.0.3 100.0.0.3
```

Étape 2: Configurez les interfaces.

- Vérifiez que les interfaces internes/extérieures appropriées sont toujours bien configurés.

```
R1(config)#interface g0/1
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface g0/0
R1(config-if)# ip nat outside
R1(config-if)#exit
```

Étape 3: Créez un pool d'adresse.

- Définissez le **pool d'adresses** à utiliser pour la traduction : 100.0.0.1/24 et 100.0.0.2/24

```
R1(config)#ip nat pool POOL-DYN 100.0.0.1 100.0.0.2 netmask 255.255.255.0
```

Étape 4: Configurez une liste de contrôle d'accès (ACL) standard

- Créez une liste de contrôle d'accès (ACL) standard qui autorise uniquement le sous-réseaux interne (172.16.0.0/24).


```
R1(config)#access-list 1 permit 172.16.0.0 0.0.0.255
```

Étape 5: Liez l'ACL.

- Liez l'ACL au pool d'adresse NAT créé à l'étape 3.

```
R1(config)#ip nat inside source list 1 pool POOL1
```

Partie 2 : Vérifier l'implémentation de la NAT *(Prenez des captures d'écran des commandes utilisées dans cette partie).*

Étape 1: Vérifiez la connectivité avec la page Web de Serveur Web :

- À partir de **PC1**, ouvrez le navigateur et accédez au site <http://202.0.112.1>. Êtes-vous capable d'y accéder ? Pourquoi ?

Oui, la NAT dynamique sur R1 traduit aussi l'adresse privée de PC1 _____

- À partir de **PC2**, ouvrez le navigateur et accédez au site <http://202.0.112.1>. Êtes-vous capable d'y accéder ? Pourquoi ?

Oui, la NAT dynamique sur R1 traduit aussi l'adresse privée de PC2

- À partir de **PC3**, ouvrez le navigateur et accédez au site <http://202.0.112.1>. Êtes-vous capable d'y accéder ? Pourquoi ?

Non, le pool n'a que deux adresses (100.0.0.1 et 100.0.0.2).

Étape 2: Affichez les traductions NAT :

Sur **R1** exécutez des commandes pour :

- Afficher les traductions NAT actives sur **R1**.
- Effacer les traductions NAT sur R1.
- Afficher les traductions NAT actives sur R1.

```
R1>enable
R1#show ip nat translations
R1#clear ip nat translation *
R1#show ip nat translations
R1#show ip nat statistics
Total translations: 0 (0 static, 0 dynamic, 0 extended)
Outside Interfaces: GigabitEthernet0/0
Inside Interfaces: GigabitEthernet0/1
Hits: 18 Misses: 721
Expired translations: 8
Dynamic mappings:
#-- Inside Source
access-list 1 pool POOL1 refCount 0
```

- À partir de **PC3**, essayez d'accéder encore une fois au site <http://202.0.112.1>. Êtes-vous capable d'y accéder ? Pourquoi ?

Oui

Le clear ip nat translation R1 crée nouvelle traduction dynamique et donne une adresse du pool, qui permet l'accès au serveur Web.

Afficher encore une fois les traductions NAT actives sur **R1**.

```
R1#show ip nat translations
R1#
```

Afficher les statistiques NAT.

```
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show ip nat translations
R1#show ip nat translations
R1#show ip nat statistics
Total translations: 0 (0 static, 0 dynamic, 0 extended)
Outside Interfaces: GigabitEthernet0/0
Inside Interfaces: GigabitEthernet0/1
Hits: 18 Misses: 812
Expired translations: 8
Dynamic mappings:
-- Inside Source
access-list 1 pool POOL1 refCount 0
```

Exercice 4 - Configuration PAT avec une adresse IPv4 unique

Objectifs

Partie 1 : Configuration Pat avec une adresse IPv4 unique.

Partie 2 : Vérification de l'implémentation du PAT.

Instructions

Partie 1 : Configuration PAT avec l'adresse IP publique du routeur (Prenez des captures d'écran des commandes utilisées dans cette partie).

Étape 1: Supprimez la configuration NAT dynamique sur R1

a. Juste sur R1 :

- Effacer les traductions NAT sur R1 (*clear ip nat translation **)
- Supprimez la liaison de l'ACL au pool d'adresse NAT (*créée à l'étape 5-partie 1 de l'exercice 3*).
- Supprimez le pool d'adresses (ACL) dynamique (*créé à l'étape 3-partie 1 de l'exercice 3*).

b. Gardez la configuration tel quelle sur **R2**.

```
R1(config)#clear ip nat translation

R1(config)#no ip nat inside source list 1 pool POOL-DYN
R1(config)#no ip nat pool POOL-DYN
```

Étape 2: Configurez les interfaces.

- a. Vérifiez que les interfaces internes/extérieures appropriées sont toujours bien configurés.

```
R1(config)#interface g0/1
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface g0/0
R1(config-if)# ip nat outside
R1(config-if)#exit
R1(config)#
```

Étape 3: Configurez une liste de contrôle d'accès (ACL) standard

- Vérifiez que la liste de contrôle d'accès (ACL) standard qui autorise uniquement le sous-réseaux interne est toujours bien configurée.

```
R1(config)#access-list 1 permit 172.16.0.0 0.0.0.255
```

Étape 4: Liez l'ACL à l'interface externe

- Liez l'ACL à l'interface externe en ajoutant la commande **overload**.

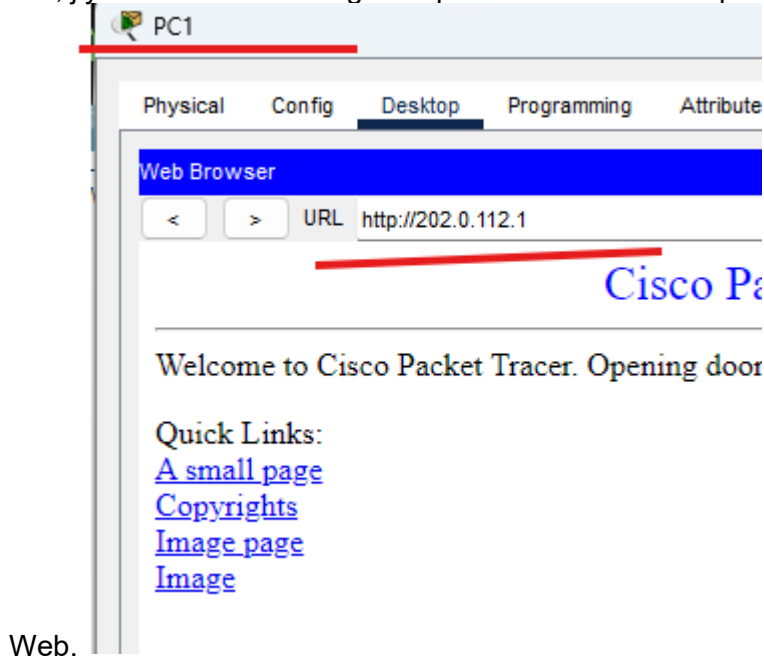
```
R1(config)#ip nat inside source list 1 interface g0/0 overload
R1(config)#
R1(config)#end
```

Partie 2 : Vérifier l'implémentation du PAT *(Prenez des captures d'écran des commandes utilisées dans cette partie).*

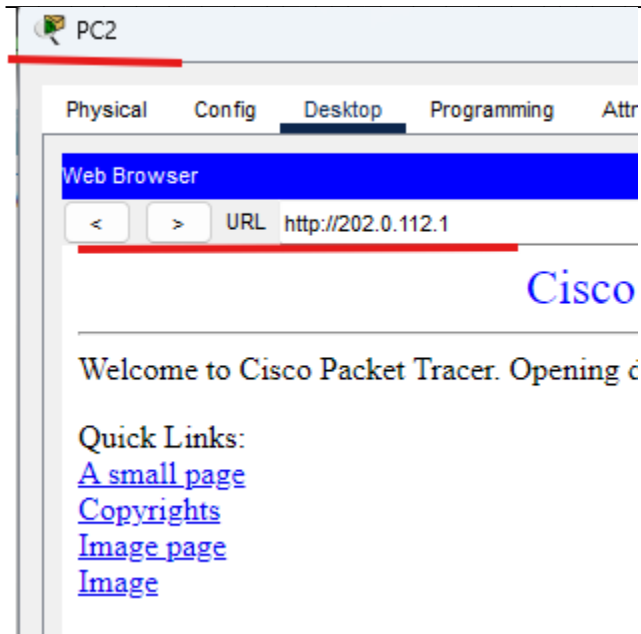
Étape 1: Vérifiez la connectivité avec la page Web de Serveur Web :

- À partir de **PC1**, ouvrez le navigateur et accéder au site <http://202.0.112.1>. Êtes-vous capable d'y accéder ? Pourquoi ?

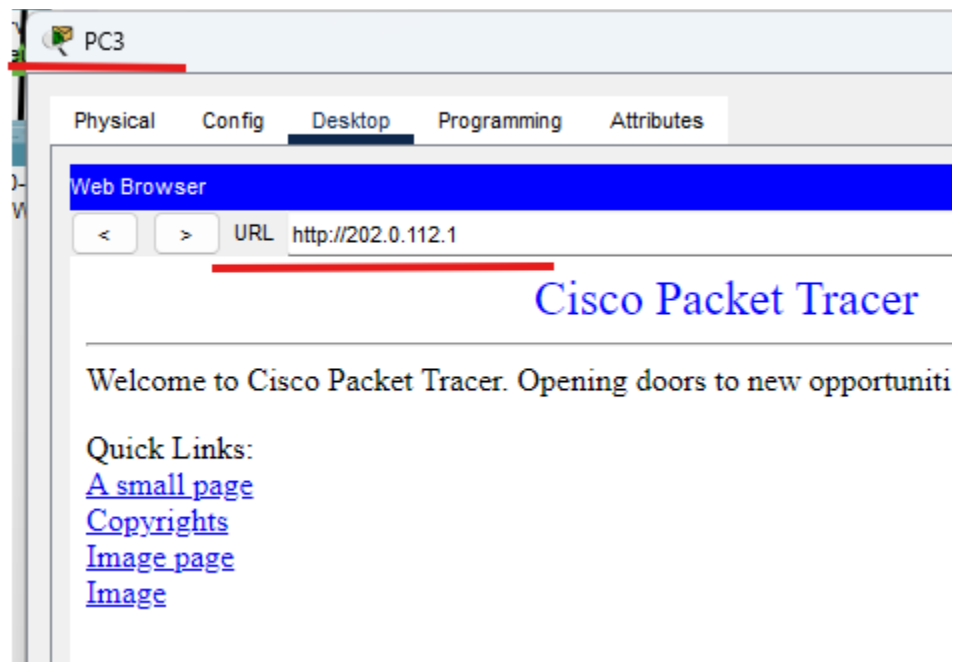
Oui, j'y accède. PAT change l'IP privée de PC1 en l'IP publique du routeur et ca va au serveur



- À partir de **PC2**, ouvrez le navigateur et accéder au site <http://202.0.112.1>. Êtes-vous capable d'y accéder ? Pourquoi ? Oui, PAT fait la même chose pour PC2, donc il atteint le serveur Web.



- c. À partir de **PC3**, ouvrez le navigateur et accédez au site <http://202.0.112.1>. Êtes-vous capable d'y accéder ? Pourquoi ? Oui. PAT permet à PC3 d'utiliser la même IP publique avec un autre port et il voit le serveur Web.
-



Étape 2: Affichez les traductions PAT :

Sur R1 exécutez des commandes pour :

- Afficher les traductions NAT actives sur **R1**.

```
R1>show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local     Outside global
tcp  203.0.113.1:1032   172.16.0.3:1032   202.0.112.1:80    202.0.112.1:80
tcp  203.0.113.1:1038   172.16.0.2:1038   202.0.112.1:80    202.0.112.1:80
tcp  203.0.113.1:1068   172.16.0.1:1068   202.0.112.1:80    202.0.112.1:80
```

- b. Afficher les statistiques NAT.

```
R1>show ip nat statistics
Total translations: 3 (0 static, 3 dynamic, 3 extended)
Outside Interfaces: GigabitEthernet0/0
Inside Interfaces: GigabitEthernet0/1
Hits: 57 Misses: 820
Expired translations: 13
Dynamic mappings:
```